

컴퓨터운영체제 11주차 과제

20230545 박세훈

복합문제 1, 2, 3번 풀이 과정

1번. 경로 탐색 시 i-node 접근 과정

-문제 이해

파일 경로 /usr/dev/source/app.c를 접근할 때, 파일 시스템은 해당 파일을 찾기 위해 경로에 포함된 각 디렉터리를 순차적으로 탐색한다.

이 과정에서 각 디렉터리와 파일의 i-node를 순서대로 읽게 된다.

-풀이 과정

루트 디렉터리(/)에서 시작하여 루트의 i-node를 읽는다.

루트 디렉터리에서 "usr" 항목을 찾고 /usr의 i-node를 읽는다.

/usr 디렉터리에서 "dev"를 찾고 /usr/dev의 i-node를 읽는다.

/usr/dev 디렉터리에서 "source"를 찾고 /usr/dev/source의 i-node를 읽는다.

/usr/dev/source 디렉터리에서 "app.c"를 찾고 해당 파일의 i-node를 읽는다.

-최종 정리

따라서 접근하는 i-node의 순서는 다음과 같다.

/ i-node

/usr i-node

/usr/dev i-node

/usr/dev/source i-node

/usr/dev/source/app.c i-node

즉, 경로에 포함된 모든 디렉터리와 최종 파일의 i-node를 순차적으로 읽는다.

2번. i-node + 데이터 블록 접근 과정

-문제 이해

파일을 실제로 접근할 때는 i-node뿐 아니라,

각 디렉터리의 데이터 블록(디렉터리 블록)과 파일의 데이터 블록까지 함께 접근해야 한다.

-풀이 과정

루트 i-node를 읽는다.

루트 디렉터리 블록을 읽어 "usr"를 찾는다.

/usr의 i-node를 읽는다.

/usr 디렉터리 블록을 읽어 "dev"를 찾는다.

/usr/dev의 i-node를 읽는다.

/usr/dev 디렉터리 블록을 읽어 "source"를 찾는다.
/usr/dev/source의 i-node를 읽는다.
/usr/dev/source 디렉터리 블록을 읽어 "app.c"를 찾는다.
/usr/dev/source/app.c의 i-node를 읽는다.
해당 파일의 데이터 블록을 읽는다.

-최종 정리

접근 순서는 다음과 같다.

루트 i-node

루트 디렉터리 블록

/usr i-node

/usr 디렉터리 블록

/usr/dev i-node

/usr/dev 디렉터리 블록

/usr/dev/source i-node

/usr/dev/source 디렉터리 블록

/usr/dev/source/app.c i-node

/usr/dev/source/app.c 파일 블록

즉, 각 단계마다 i-node → 디렉터리 블록 순으로 접근하며, 마지막에 파일 데이터 블록을 읽는다.

3번. i-node를 메모리에 올리는 이유

-문제 이해

파일 시스템에서 i-node에는 파일의 중요한 메타데이터가 저장되어 있다.

이 i-node를 디스크에서 계속 읽는 것은 비효율적이기 때문에 메모리에 올리는 이유를 설명하는 문제이다.

-폴이 과정

i-node에는 다음과 같은 정보가 포함되어 있다.

파일 크기

데이터 블록의 위치

접근 권한

생성/수정 시간

파일을 읽거나 쓸 때마다 이 정보들이 반복적으로 필요하다.

만약 i-node가 디스크에만 존재한다면:

→ 파일 접근 시마다 디스크 I/O가 발생

→ 성능이 크게 저하됨

따라서 i-node를 메모리에 캐싱하면:

→ 디스크 접근 횟수 감소

→ 파일 접근 속도 향상

-최종 정리

🔖 i-node를 메모리에 올리는 이유는

파일 접근 시 반복적으로 필요한 메타데이터를 빠르게 사용하여 디스크 I/O를 줄이고 성능을 향상시키기 위함이다.

한줄 요약

1번: 경로에 포함된 모든 디렉터리와 파일의 i-node를 순차적으로 탐색

2번: i-node + 디렉터리 블록 + 파일 블록까지 순차적으로 접근

3번: i-node를 메모리에 캐싱하여 디스크 접근을 줄이고 성능 향상